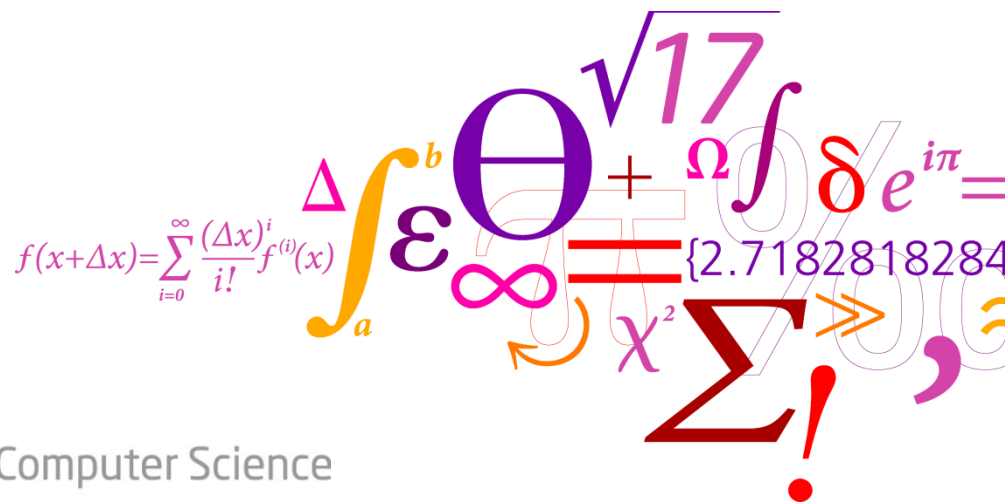
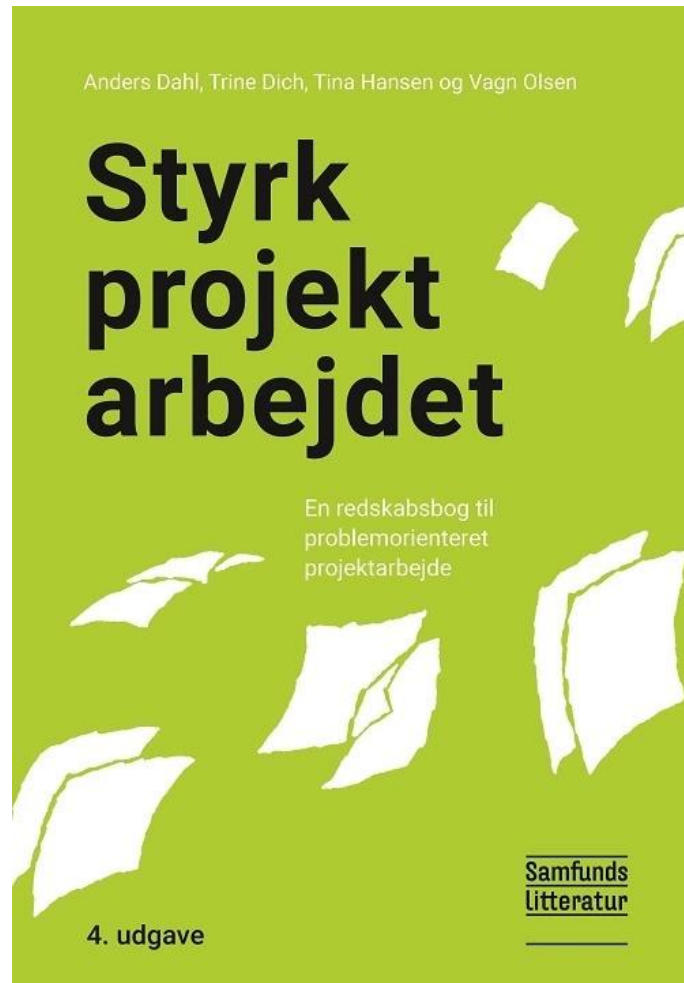


Velkommen til 02466 Fagpakkeprojekt Kunstig Intelligens og Data

Morten Mørup (mmor@dtu.dk)



Læsemateriale



Styrk Projektarbejdet (SP kap 2-10)
Diverse forelæsningsnoter og
baggrundsmateriale
(annonceres en uge før hver forelæsning)

Uge	Forelæsningssemne	Læsemateriale	Deadline	DTU
1, 4/2	Kursusintroduktion samt præsentationer af projekter	Projektkataloget		
2, 11/2	Gruppearbejde og projektorganisering. Litteratursøgning +AI som et søgeværktøj v. Kasper Bøgh Pedersen og Jeannette Ekstrøm	SP kap. 2-4, 10 Intro. Project Canvas	Gruppeformation og projektvalg	
3, 18/2	Hvordan man skriver en god rapport + hvordan AI bruges til at styrke projektarbejdet	SP kap 5-8		
4, 25/2		SP kap 5-8	Udkast til Projektaftale, projektplan inklusiv Project Canvas, Gantt Chart og egne læringsmål afleveret til vejleder	
5, 4/3	Computing platforms v. Bernd Damman	Se learn announcement	State-of-the-art til introduktionen samt problemformulering/forskningsspørgsmål. Deadline for indlevering af projektplan på Learn.	
6, 11/3	Reproducerbarhed og Git v. Tommy Sonne Alstrøm og Nick Rübner Papior	Se learn announcement		
7, 18/3	Data og AI Etik	Se learn announcement		
8, 25/3	Hvordan man giver konstruktiv feedback + AI til opponering	SP kap. 9 side 194-197	Uge 8: Midtvejsaflevering Introduktion + Metode + Data	
9-10	Feedback gruppemøder (sparringsgrupper)		Uge 10: Skriftlig feedback m. kritiske spørgsmål	
12, 22/4	Statusmøde		Opdateret projektplan	
8/6 kl. 9:00	Kickstart af 3-ugers perioden samt hvordan man giver mundtlige præsentationer	Resten af SP Kap. 9		
24/6 kl. 9:00	"Faglig fest"		Abstrakt + pitch.	
25/6-27/6	DTU Compute, Technical University of Denmark		02466 Fagpakkeprojekt KID	4/2/2025
			Projektpræsentation+eksamen	

Rapportens ombygning

Forside (Frontpage)

Forsiden skal vise titlen, navne på forfatterne samt tilhørsforhold, dvs. hvor (eller i hvilken sammenhæng) rapporten er lavet. Endelig skal der være angivet tidspunktet for rapportens aflevering, typisk måned og årstal. For en studenterrapport på DTU, vil tilhørsforholdet typisk være det aktuelle kursus eller den aktuelle projekttype (f.eks. bachelorprojekt eller fagprojekt). Hvor det er relevant kan du oplyse navn på vejleder(e). Alle deltagere skal stå med navn og studienummer. Det er en god ide på forsiden at bringe en illustration, f.eks. et diagram eller et foto, der fænger alene ved sin æstetik eller sit indhold

Abstrakt/Resumé (Abstract)

Et abstrakt eller et resumé er en kort beskrivelse af rapportens indhold. Formålet er at give læseren en hurtig oversigt over, hvad rapporten byder på. Ofte vil en potentiel læser bruge dette til at afgøre, om han eller hun kan bruge rapporten. Et resumé er typisk på ca. 10-15 linjers tekst. Ofte startes med en sætning om, hvorfor rapportens emner er interessante, dvs. hvad er motivationen for arbejdet. Derefter beskrives i grove træk fremgangsmåde og vigtigste resultater. Resultater og konklusioner bør fylde hovedparten af resuméet. Resultater præsenteres fortrinsvis kvalitativt og kun meget væsentlige og få talværdier angives. Resuméet indeholder kun helt undtagelsesvist henvisninger til litteraturen.

Forord (Preface)

Forordet er et selvstændigt afsnit, som står først i rapporten - som regel endda før indholdsfortegnelsen. Man kan med en vis ret sige, at forordet slet ikke er en del af selve rapporten; det er en slags 'etiket'. Et forord er et godt sted at skrive lidt om rammerne for projektet. Du kan også beskrive omstændighederne omkring arbejdet, dog anbefales at bruge humor og undlade ynke. Det er også her, du kan takke personer, virksomheder m.fl., som har støttet arbejdet med ideer, arbejdsindsats, opbakning eller penge. Det er en fin gestus at sige tak for hjælpen til de personer, der har givet en betydelig hjælp til projektet.

Indholdsfortegnelse (Table of Content)

Det er normalt at disponere en rapport i kapitler, afsnit og i et eller flere niveauer af underafsnit. Ofte er kapitler, afsnit nummererede med tal, der viser sammenhæng mellem kapitler, afsnit og underafsnit (til eksempel 3 Kapitel, 3.1 Afsnit og 3.1.1 Underafsnit), mens appendiks er nummererede med bogstaver (A, B, C, osv.). Pas på med antallet af niveauer, det kan nemt blive uoverskueligt. Det er som tommelfingerregel tilstrækkeligt med tre niveauer. Det er en god ide at lave en indholdsfortegnelse. Rapportens overskrifter og evt. underoverskrifter skal stå i indholdsfortegnelsen præcis som inde i rapporten. Det giver et godt overblik for læseren, og det gør rapporten lettere at læse. De fleste tekstbehandlingssystemer kan genere en indholdsfortegnelse, hvis dokumentet er sat rigtigt op. Der kan være brug for andre fortegnelser til at hjælpe læseren. Indeholder rapporten mange forkortelser, vil det være en god ide med en liste over anvendte forkortelser. Ligeledes kan det være nyttigt med en liste over anvendte symboler. Husk, at forkortelser og symboler skal defineres første gang de anvendes i rapporten.

Indledning/Introduktion (Introduction)

Metode (Methods)

Data/Materialer (Data/Materials)

Resultater (Results)

Diskussion (Discussion)

Konklusion (Conclusion)

Referenceliste (References)

Bilag/Appendiks (Appendix)

Kilde: VEJLEDNING I RAPPORTSKRIVNING af Birgitte Rasmussen



I vælger selv om I vil skrive på dansk eller engelsk

Log-bog

02466 Project work in Artificial Intelligence and Data **LOGBOOK**

Name 1, sxxxxxx@student.dtu.dk

Name 2, sxxxxxx@student.dtu.dk

Name 3, sxxxxxx@student.dtu.dk

The main purpose of the logbook is that it serves as a tool for you to keep track of the project and document project meetings.

Project Meetings

Week ??: [dd.mm.yy-dd.mm.yy](#)

Questions

Reading, who and what

Implementation, who and what

Results, who and what

Decisions, who and what, what do you do alone, what do you do together

Supervisor Meetings

Week ??: [dd.mm.yy-dd.mm.yy](#)

Presentation of results since last meeting

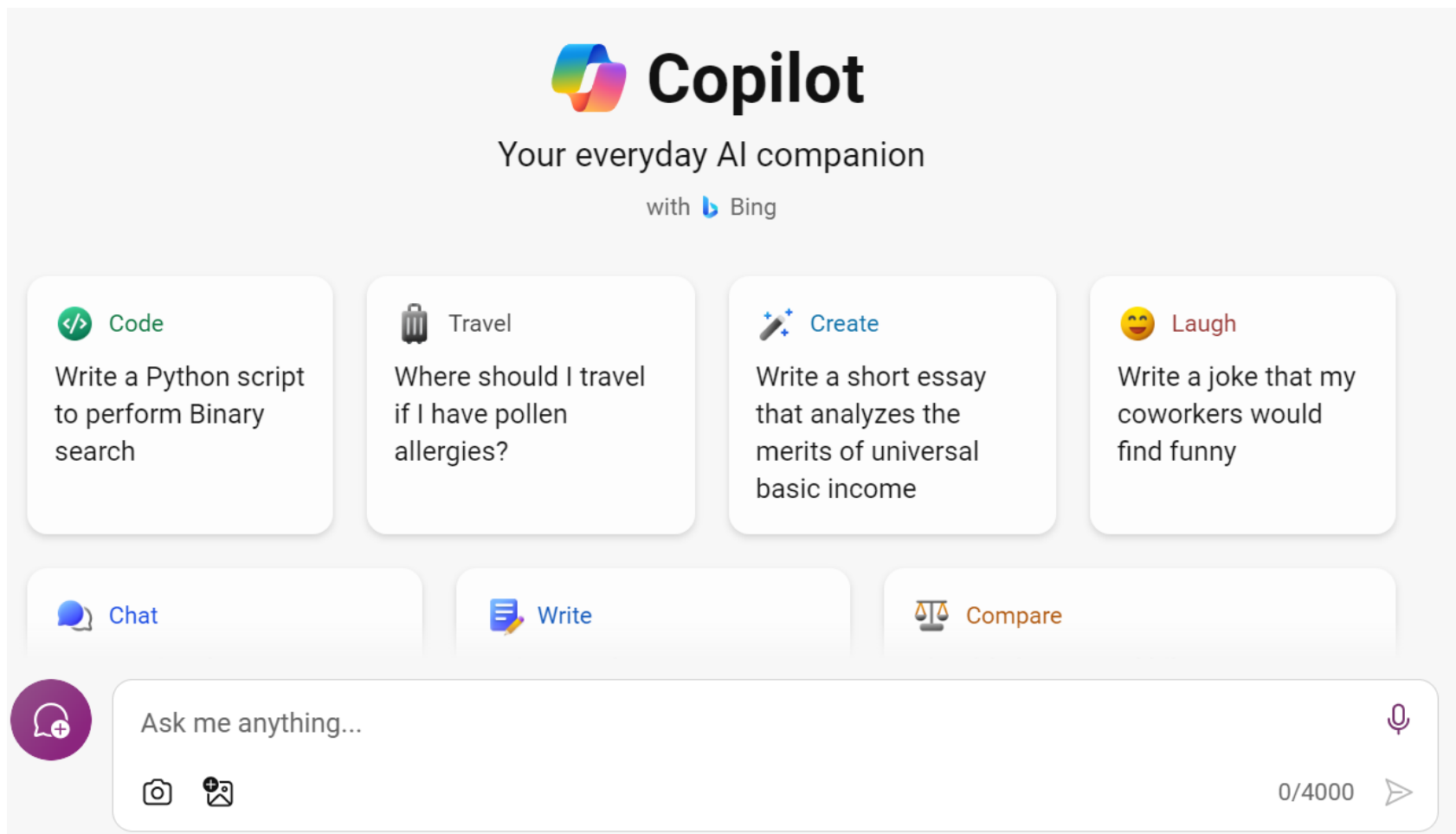
Action points for next week

Versionskontrol og reproducerbarhed

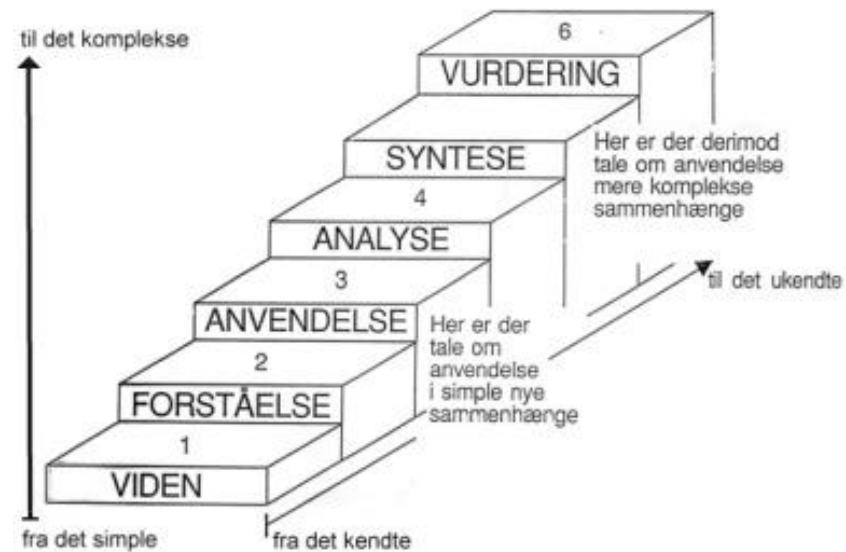


Krav til rapport: Versionskontrol m. link til software repository og forklaring i resultatafsnit hvorledes eksperimenter reproduceres.

I dette kursus vil vi også anvende LLMs



Blooms taksonomi

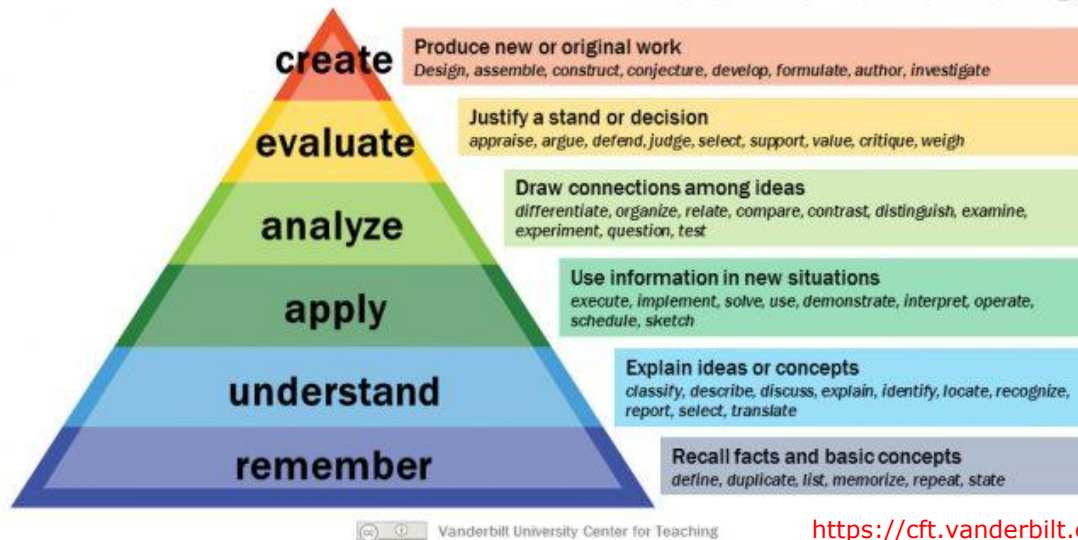


Den kognitive taxonomi

BLOOM

<https://omvendtundervisning.wordpress.com/teori/blooms-taksanomi/>

Bloom's Taxonomy



Vanderbilt University Center for Teaching

<https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/>

Læringsmål for kurset

En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

- Opstille egne læringsmål for projektarbejdet.
- Foretage en fagligt velbegrundet afgrænsning af et emneområde indenfor modellering, design og evaluering af intelligente systemer, der egner sig til et projektforsløb på 10 ECTS.
- Formulere relevante og fagligt velbegrundede problemstilling(er) og hypoteser, som kan afgrænse og styre det videre projektforsløb.
- Planlægge og gennemføre et realistisk projektforsløb, opstille en arbejds- og tidsplan og tilpasse planen til ændrede forudsætninger.
- Vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til modellering og design af intelligente systemer, der inddrager etiske dimensioner og samfundsmæssige konsekvenser.
- Designe og gennemføre eksperimenter til at evaluere og forbedre intelligente systemer.
- Evaluere og opsummere resultater.
- Strukturere og skrive en teknisk rapport, inklusive kildehenvisninger og citationer.
- Give konstruktiv kritik på eget og andres arbejde.
- Præsentere metoder og resultater koncist både mundtligt og skriftligt.
- Bruge AI værktøjer til optimalt at styrke alle dele af projektarbejdet fra litteratursøgning og udarbejdelse af projektets overordnede formål herunder forskningsspørgsmål og eksperimenter, til udarbejdelse af rapport og kode.
- Dokumentere brugen af AI værktøjerne anvendt samt reflektere over hvorledes værktøjerne er blevet kritisk evalueret, når de har assisteret projektarbejdet.

Grupper og projektvalg

- Grupper på 3-4 studerende
- Aflever prioriteret liste af fem projektønsker under assignment på DTU Learn se opgaven "Prioriterede projektønsker" under assignment.
- I kan aflevere individuelt eller som gruppe på **max 3** studerende senest søndag d. 8/2. Brug vedhæftede Excel ark til udfyldning.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Navn	studienummer	P1: Modeling the structure of DNA: Latent Distance Models for sparse single-cell data	P2: Graph-Based Latent Distance Models for Data Visualization	P3: Decoding auditory attention in speech perception from EEG data	P4: Day-trading as a multilevel decision problem	P5: A Comparative Analysis of Classification Approaches for Discrete Data	P6: Group equivariant deep learning	P7: On-Device Training on Arduino from Streaming (Peripheral Nerve) Signals	P8: Quadratic Neurons vs. ReLU: How Much Nonlinearity Is Enough?	P9: Scalable Tensor Decomposition beyond Euclidean Formulation	P10: Tensor Networks for Reinforcement Learning	P11: Levering EEG Models for Better Neurological Care in Kenya	P12: Optimal Transport for Generative Modelling in JAX	P13: Approximate KV-Cache Compression for Fast Inference in Transformer-Based Models	P14: Low rank plus sparse tensor decomposition for characterizing fluorophores in excitation-emission
2																
3																
4																
5																
6	Hver studerende skal angive sine projektpreferencer fra 1 til 5 således at 1 indikerer første prioritet og 5 indikerer femte prioritet.															

Vigtige datoer

8. februar	Gruppeformation og projektvalg. Send gruppemedlemmer og prioriteret liste af 5 projekter
11. Februar	Endelige grupper og tildelte projekter oplyses om formiddagen
4. marts	Deadline for indlevering af projektplan
25. marts	Introduktion + Metode + Data (Udkast til feedbackgruppe)
8. April	Skriftligt feedback
3. uge, juni	Deadline for aflevering af project
TBA	Mundtlig eksamination

I er project managers for jeres projekt!

- Det er jeres ansvar at sikre at I når deadlines.
- Det er jeres ansvar at arrangere møder m.m. med vejleder.



Den samlede aflevering uge 3 i juni perioden

Rapport (incl. Link til versioneret git-repository)

log-bog (**incl. Dokumentation for all prompt og svar ved brug af LLMs**)

Projektplan

(herunder Projekt Canvas, Gantt Chart, Læringsmål,
samarbejdskontrakt og selvevaluering **incl. refleksioner af brug af LLMs**)

Feedback spørgsmål

Video-pitch

Bedømmelse 7-trins skalaen på baggrund af samlede aflevering, mundtlige præsentation samt eksamination.

Uge	Forelæsningsemne	Læsemateriale	Deadline	
1, 4/2	Kursusintroduktion samt præsentationer af projekter	Projektkataloget		
2, 11/2	Gruppearbejde og projektorganisering. Litteratursøgning+AI som et søgeværktøj v. Kasper Bøgh Pedersen og Jeannette Ekstrøm	SP kap. 2-4, 10 Intro. Project Canvas	Gruppeformation og projektvalg	
3, 18/2	Hvordan man skriver en god rapport + hvordan AI bruges til at styrke projektarbejdet	SP kap 5-8		
4, 25/2		SP kap 5-8	Udkast til Projektaftale, projektplan inklusiv Project Canvas, Gantt Chart og egne læringsmål afleveret til vejleder	
5, 4/3	Computing platforms v. Bernd Damman	Se learn announcement	State-of-the-art til introduktionen samt problemformulering/forskningsspørgsmål. Deadline for indlevering af projektplan på Learn.	
6, 11/3	Reproducerbarhed og Git v. Tommy Sonne Alstrøm og Nick Rübner Papior	Se learn announcement		
7, 18/3	Data og AI Etik	Se learn announcement		
8, 25/3	Hvordan man giver konstruktiv feedback + AI til opponering	SP kap. 9 side 194-197	Uge 8: Midtvejsaflevering Introduktion + Metode + Data	
9-10	Feedback gruppemøder (sparringsgrupper)		Uge 10: Skriftlig feedback m. kritiske spørgsmål	
12, 22/4	Statusmøde		Opdateret projektplan	
8/6 kl. 9:00	Kickstart af 3-ugers perioden samt hvordan man giver mundtlige præsentationer	Resten af SP Kap. 9		
24/6 kl. 9:00	"Faglig fest"		Abstrakt + pitch.	
14	DTU Compute, Technical University of Denmark			
02466 Fagpakkeprojekt KID				4/2/2025
25/6-27/6	Projektpræsentation+eksamen			

Kurset inkluderer TA hjælp!



Mads Emil Kofoed Rehof
mekre@dtu.dk



Oscar Lauritz Moberg
osmo@dtu.dk

Book møder med TA efter behov!

De kan især hjælpe med programmeringsudfordringer i projektet m.m. og vil også guide jer i forelæsningerne om Git og computing platforms.

Projektpræsentationer

(præsentationerne kan findes på Learn under Uge 1 -> Pitches)



Alle video-pitches ligger på DTU Learn under Uge 1

P1: Modeling the structure of DNA: Latent Distance Models for sparse single-cell data

P2: Graph-Based Latent Distance Models for Data Visualization

P3: Decoding auditory attention in speech perception from EEG data

P4: Day-trading as a multilevel decision problem

P5: A Comparative Analysis of Classification Approaches for Discrete Data

P6: Group equivariant deep learning

P7: On-Device Training on Arduino from Streaming (Peripheral Nerve) Signals

P8: Quadratic Neurons vs. ReLU: How Much Nonlinearity Is Enough?

P9: Scalable Tensor Decomposition beyond Euclidean Formulation

P10: Tensor Networks for Reinforcement Learning

P11: Levering EEG Models for Better Neurological Care in Kenya

P12: Optimal Transport for Generative Modelling in JAX

P13: Approximate KV-Cache Compression for Fast Inference in Transformer-Based Models

P14: Low rank plus sparse tensor decomposition for characterizing fluorophores in excitation-emission spectroscopy